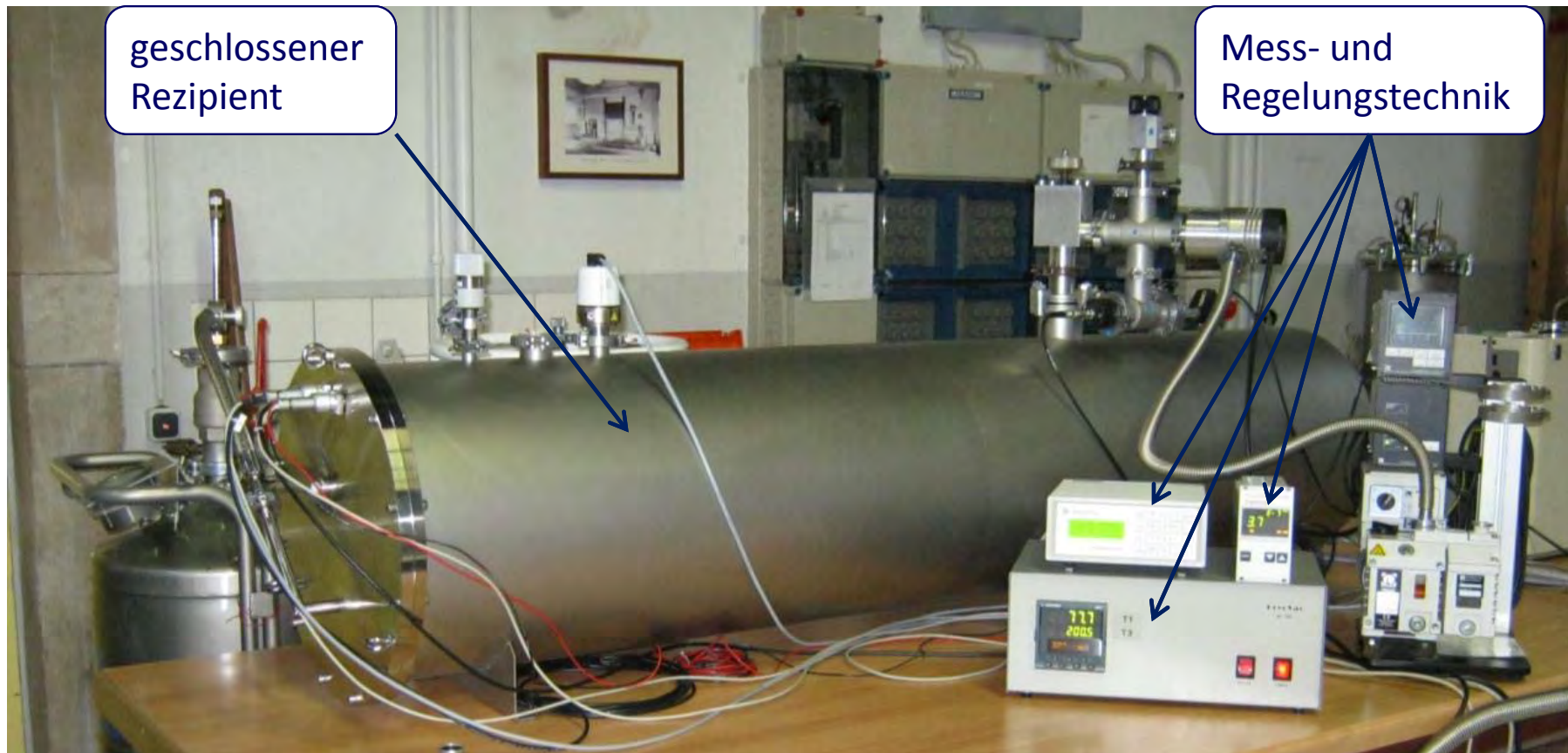


Tieftemperatur-Messtechnik

kryospezifische Besonderheiten:

- schlechte Zugänglichkeit, meist keine direkte Beobachtung möglich
- min. Wärmeeinkopplung
- spezielle Mess-Mechanismen nötig



Temperaturmessung

Definition Temperaturskala:

IPTS-68	T_r / T_s von e-H ₂ , Ne, Ar, O ₂ , H ₂ O
EPT-76	0,5 ... 27 K, T_c von Cd, Zn, Al, In, Pb; He, H ₂
ITS-90	17 Fixpunkte, ab 0,65 K
PLTS-2000	Erweiterung „nach unten“

Primäre Thermometer

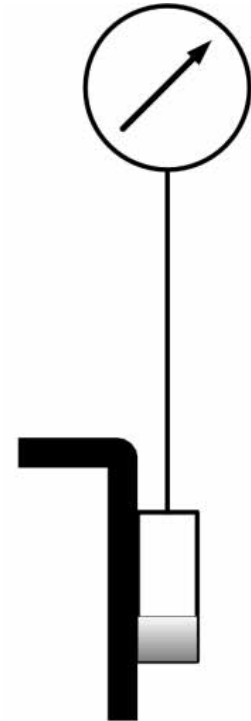
- Gasthermometer (Füllgas He) $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$; $p_1 = p_2 \cdot \frac{T_1}{T_2}$

- Dampfdruckthermometer gleicher Aufbau, aber Flüssigphase (zw. Tripelpunkt und krit. Punkt)

³He: 0,65 ... 3,2 K
⁴He: 1,25 ... 5 K
H₂: 14 ... 23 K
Ne: 24 ... 30 K
N₂: 63 ... ~110 K

- Magnet. Thermometer temperaturabh. magn. Suszeptibilität (1 K ... 2 mK)
- Rauschthermometer elektrisches Widerstandsrauschen (8 K 10 mK)
- Kernresonanz (NMR) therm. Unordnung Kernspins (1 K ... 10 µK)
- akust. Thermometer Schallgeschwindigkeit

⇒ horrender Messaufwand



◀ $\kappa = \frac{\text{Curiekonstante}}{T}$

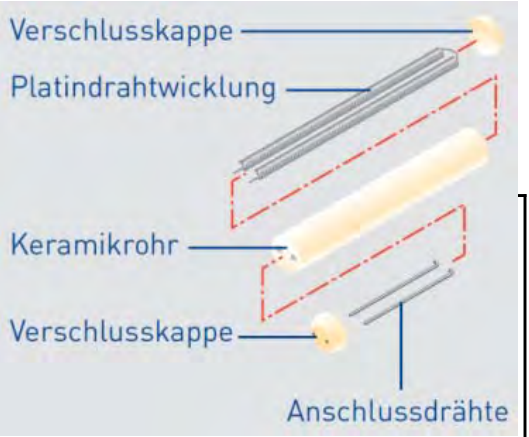
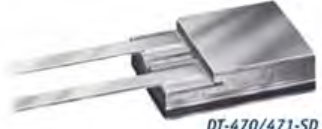
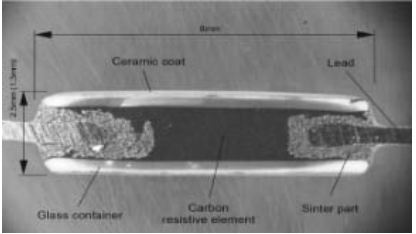
◀ $\bar{V}^2 = 4kT \cdot R_{el} \cdot \Delta f$

◀ $u = \sqrt{\frac{c_p}{c_v} \cdot R \cdot \frac{T}{M}}$

Temperaturmessung

Sekundäre Systeme

von Bedeutung: - thermoelektrisch (Thermoelement, z.B. Typ T)
- elektrische Widerstandsmessung

Pt-Widerstand 30 1000 K	• <i>Arbeitspferd</i> (Pt-100: 100 Ω bei 0 °C) über großen Bereich linear, Normkurve, kein Kalibrieren nötig Messstrom 1 mA	
Rh-Fe-Sensoren 1 ... 500 K	• sehr präzise	
Si-Dioden 1,4 ... 400 K	• Durchlassrichtung	
Kohlewiderstand 0,2 ... 50 K	• billig, früher meistbenutzter TT -Fühler • große Streuung sogar innerhalb einer Charge → jeder Fühler einzeln zu kalibrieren! (ebenso: CGR = Kohle/Glas-Sensor; Ge - Sensor)	
CLTS (cryogenic linear temp. sensor) 4 ... 300 K	• $dR/dT = 0,2391 \Omega/K$ • linear bis RT • Dünnschicht; sehr billig, aber • Genauigkeit nur $\pm 2 K$! • Standardausrüstung He-Kälteanlagen	

Abbildungen: M. Süßer, DKV 2001 ; ICEoxford 2012 ; LakeShore Crytronics ; Jumo 2012

Temperaturmessung

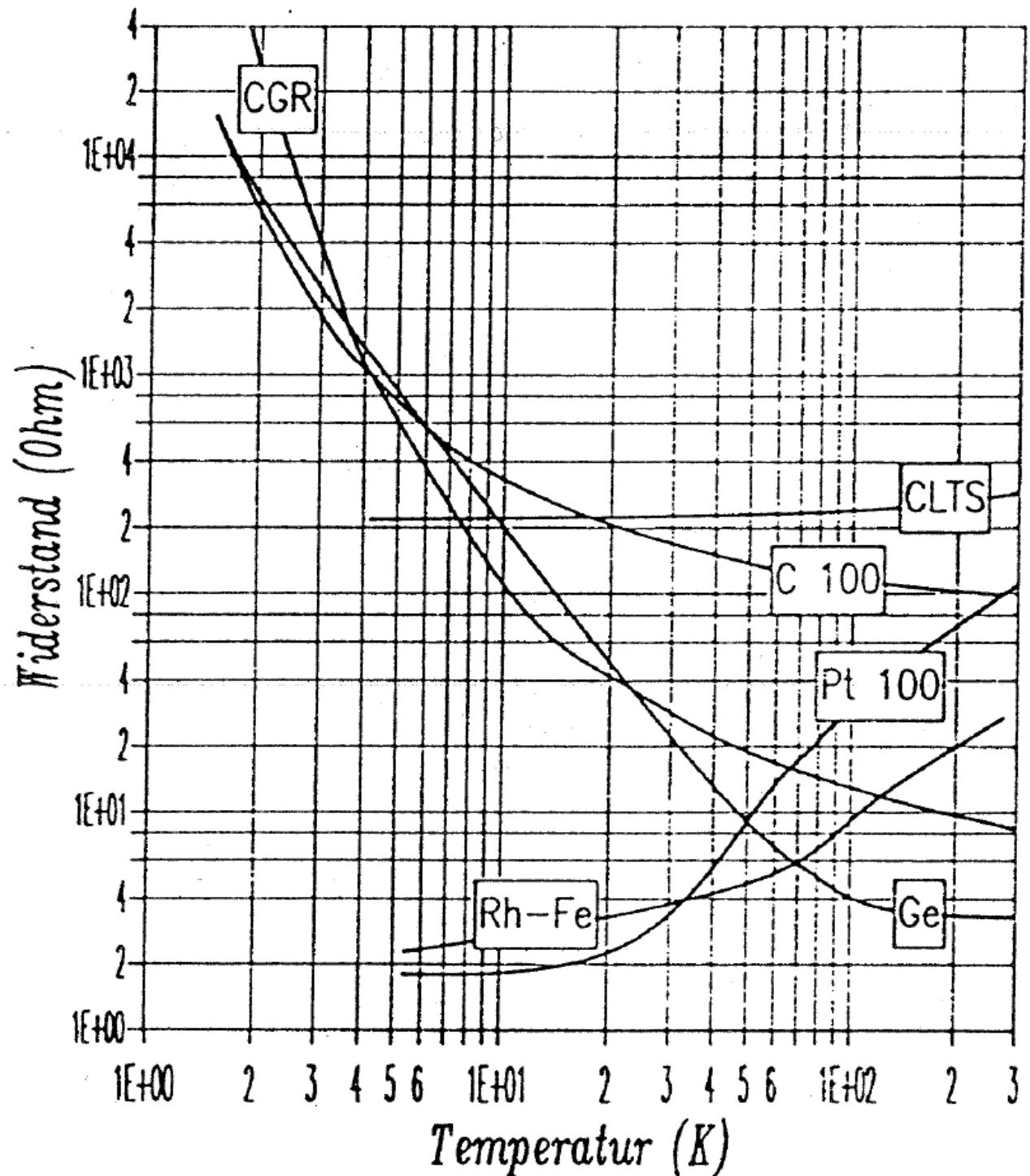
Weitere Kriterien

	gut	schlecht
Magnetfeldempfindlichkeit sl Magnete, $B = 0,1 \dots 20 \text{ T}$	• Dampfdruckthermometer • Rh-Fe • Kohle-Sensoren	• Si-Dioden • Pt-Sensoren • Thermoelemente
Strahlenfestigkeit Beschleuniger: n, p^+ ; Röntgen, ...	• Kohle-Sensoren • Pt-Sensoren	• Si-Dioden • Ge-Sensoren • GaAs-Sensoren

Temperaturmessung

Kennlinien von
Widerstands-
Sensoren

- Pt100
- Rh-Fe
- CLTS
- C100
- Carbon Glass Resistor
- Ge



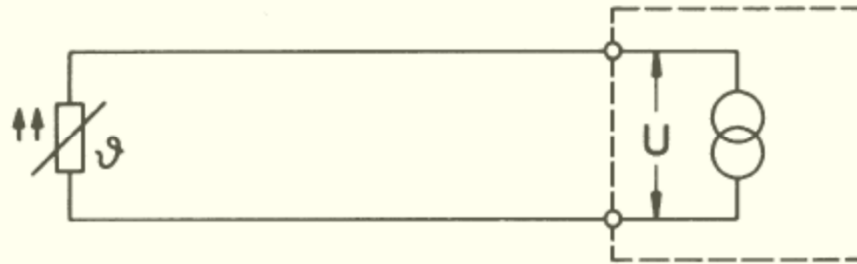
Temperatur- messverfahren in der Kryotechnik

G. Klipping, in:
Wutz/Adam/Walcher,
Vakuumtechnik

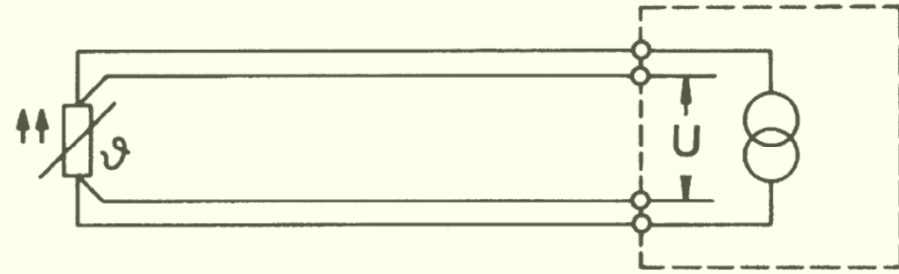
Verfahren	Bereich K	Volumen des Meßfühlers cm ³	Energie- zufuhr W	Meß- unsicherheit K	Reproduzier- barkeit K	Differenz- messung	Meßaufwand
Gasthermometer	1...1500 1...1500	> 10 ≤ 10	→ 0	10 ⁻² 10 ⁻² ...10 ⁰	10 ⁻² 10 ⁻² ...10 ⁰	sehr schlecht	sehr groß ¹⁾ sehr klein
Dampfdruck- thermometer	0,2...5,2 13,8...44,2 ab 53	0,5...1	→ 0	10 ⁻² ²⁾	10 ⁻⁴ 10 ⁻³ 10 ⁻²	schlecht	sehr klein
Pt-Widerstand, gekapselt	10...20 20...500	< 1	10 ⁻⁶ ...10 ⁻⁴	10 ⁻² ²⁾	10 ⁻² 10 ⁻³	schlecht	groß
Rhodium + 0,5 Atom % Fe	4...300	< 1	10 ⁻⁶ ...10 ⁻⁴	10 ⁻² ²⁾	10 ⁻³		
Germanium, gekapselt	2...20	< 1	< 10 ⁻⁷	10 ⁻² ²⁾	10 ⁻⁴	schlecht	klein
Thermistor	20...400	10 ⁻²	< 10 ⁻⁵	10 ⁻² ²⁾	10 ⁻¹	schlecht	klein
Kohlewiderstand	10 ⁻³ ...50	10 ⁻²	< 10 ⁻⁵	10 ⁻² ²⁾	10 ⁻³	schlecht	klein
Kohle-Glas- Widerstand	10 ⁻² ...300	10 ⁻¹	10 ⁻⁶	10 ⁻² ²⁾	10 ⁻³		
GaAs-Halb- leiter Diode	1...400	10 ⁻²	< 10 ⁻⁵	10 ⁻² ²⁾	10 ⁻³		
Si-Halbleiter- Diode	1...400	10 ⁻²	< 10 ⁻⁵	10 ⁻² ²⁾	10 ⁻³		
Akustisches Thermometer	2...20	1000	→ 0	10 ⁻⁴ ...10 ⁻³	10 ⁻⁴ ...10 ⁻³	sehr schlecht	sehr groß
Kapazitives Thermometer SrTiO ₃	10 ⁻² ...60	10 ⁻¹	→ 0	10 ⁻² ²⁾	10 ⁻³		
Thermoelemente:							
Cu-Konstanten	20...900	10 ⁻⁴	→ 0	³⁾	0,3 %	sehr gut	sehr klein
Au/Co-Cu	20...300	10 ⁻⁴	→ 0	³⁾	1 %	sehr gut	sehr klein
Au/Fe-Chromel	1...500	10 ⁻⁴	→ 0	³⁾	0,5 %	sehr gut	sehr klein

Temperaturmessung

Anschluss Temperatursensoren:



Zweileiterschaltung



Vierleiterschaltung

Problem: (unbekannter)
elektr. Widerstand der
Zuleitungen

Zahlenbeispiel für
Leitungslänge $l = 5 \text{ m}$:

T_{kalt}	Pt100 Zweileiterschaltung: ΔT durch Leitungswiderstand von T_{kalt} auf 300 K	
	Cu RRR 40; $\varnothing=0.25\text{mm}$	Cu RRR 80; $\varnothing=0.5\text{mm}$
30 K	3.4 K	0.87 K
50 K	3.72 K	1.03 K
100 K	5.09 K	1.28 K

Anschlussdrähte

- Phosphorbronze, $4 \times 0,1 \dots 0,2 \text{ mm } \varnothing$, lackisoliert (Lake Shore AWG 36, typ. 40 EUR/m)
- lackisolierter Kupferdraht, $\varnothing = 0,05 \dots 0,3 \text{ mm}$
 - keine PVC-isolierte Cu-Litze verwenden! (zu dick; Gasabgabe)
 - therm. Verankerung - auf Zwischentemperatur
 - auf Endtemperatur, vor Messstelle

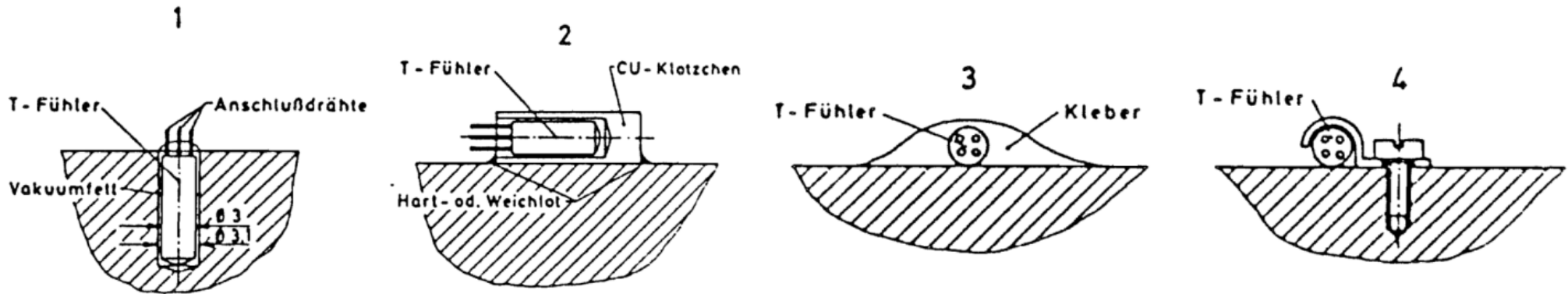
Temperaturmessung

Thermische Kontaktierung:

- vorzugsweise Sackloch (ggf. Cu-Klötzchen anbringen)
- sonst: Kleber; Vakuumfett (Vorsicht, Kriechströme!)

Abdeckung gegen Wärmestrahlung!

- Fluide: Immersion (T-Stück in Leitung, Sensor direkt im Fluidstrom)



Beispiel: Überhitzung durch Messstrom

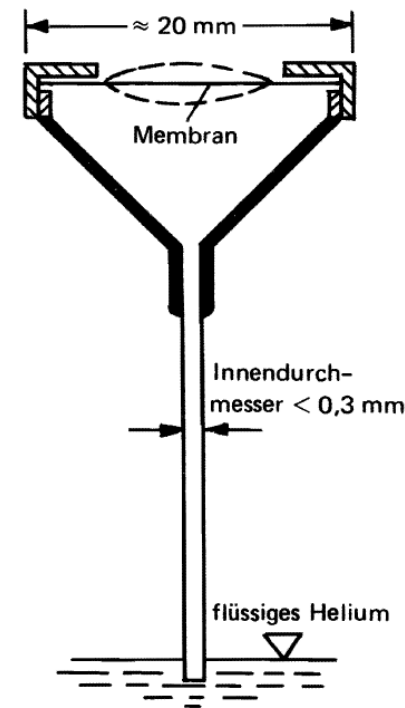
- Kohlesensor
 - max. 10^{-7} W für Genauigkeit 10 mK @ 4 K
 - $P = I_{\text{konst}}^2 \cdot R$; $R_{4K} \approx 1 \text{ k}\Omega$
- $I_{\text{konst}} = 10 \text{ }\mu\text{A}$ erforderliche Messgenauigkeit: $15 \text{ mV} \pm 20 \text{ }\mu\text{V}$

thermisch bestmöglich
kontaktiert mit Messobjekt;
Wärmeeintrag via
Zuleitungen, Wärmestrahlung,
Eigenerwärmung minimiert!

Niveaumessung

a) Resonanzrohr (LHe)

- spontane thermoakust. Osz.
- durch Membran *hör- und fühlbar*
- Austasten der Phasengrenze (diskontinuierlich)



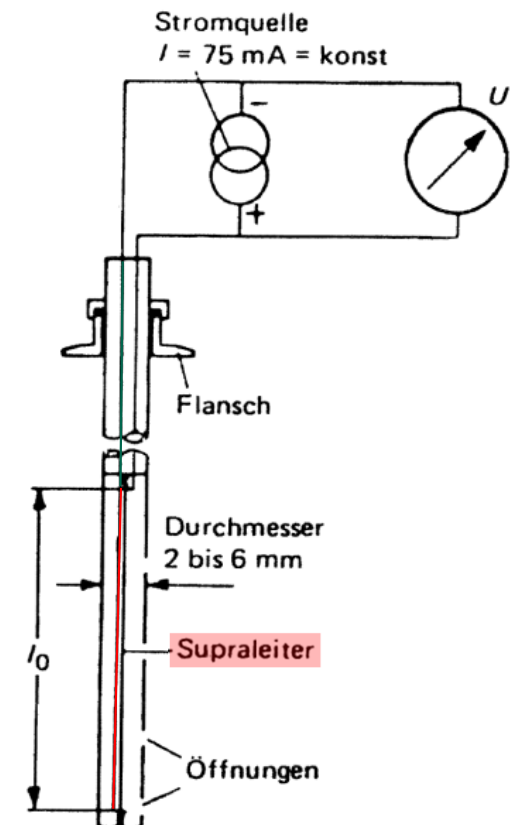
b) Temperatursensoren überhitzt (LHe, LH₂, LN₂)

- hoher Messstrom $\Rightarrow$ Eigenerwärmung $P_{el} = U \cdot I$
 $\Rightarrow$ bessere Wärmeabfuhr in fl. Phase
- Kriterium: Schwellenwert elektr. Widerstand
- auf versch. Höhe installiert $\rightarrow$ diskrete Messpunkte

c) Supraleitende Niveausonde (LHe)

Messdraht (sl Material mit geeigneter Sprungtemperatur)
vom warmen Ende durch ohmsche Wärme durchgeheizt
sl innerhalb Flüssigphase, Restwiderstand proportional
zu verbliebener Drahtlänge im Kaltgas

- übliches Verfahren bei stationären LHe-Behältern
- u.U. niedriges Tastverhältnis ein/aus
zur Verringerung des Wärmeeintrags

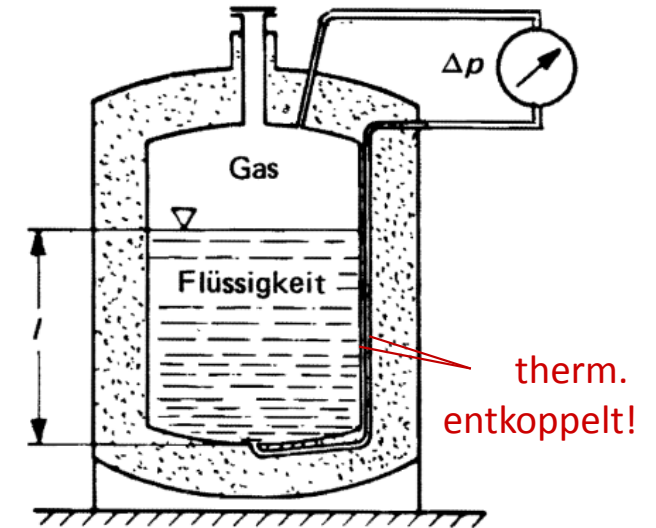


Niveaumessung

d) hydrostatisch

- große Behälter; LN₂, LOX, LAr, LNG, (LHe)
- Messung Differenzdruck unterer / oberer Kapillarrohrabgriff
- bei LHe schwierig wegen geringer Dichte

$$\Delta p = \int_{\text{unten}}^{\text{oben}} \rho(T, p) \cdot g \cdot dh \approx \rho_{fl} \cdot g \cdot h_{fl}$$

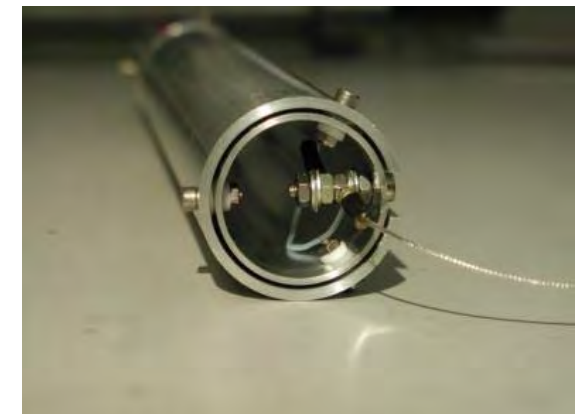


e) Wägung

- Gewichtsänderung ges. Dewargefäß ⇔ ± 20 g machbar!
 Füllen 100 l – LHe-Dewar: leer 100 kg
 voll: 111,25 kg (während des Füllens 1,25 kg Kaltgas verdrängt!)

f) kapazitiv

- senkrechte Sonde mit Ringspalt (= Kondensator),
- Messung der Kapazität
- unterschiedliche Dielektrizitätskonstante fl. / gasf. Phase
- Querempfindlichkeit Druck, Temperatur



Druckmessung

- langes Kapillarrohr (Vorsicht, Taconis!); Messung bei RT
- falls unausweichlich (transiente / osz. Vorgänge): kalte Drucksensoren (piezoelektr., kapazitiv)

Durchflussmessung

- möglichst bei RT ! Gasstrom temperieren mit WÜ, Kühlwasser
- bei tiefen Temperaturen: durchaus ein Problem ($\sim$ LH₂-Tankstelle !?)

Varianten:

- o Turbinen-Durchflussmesser (LN₂, LOX, LAr, LNG einphasig; nicht: LH₂, LHe)
- o Δp Blende, Venturirohr (bei allen kryogenen Fluiden möglich, nur einphasig)
 $\varnothing$ meist unterhalb DIN 1952
- o Coriolis-Durchflussmesser (auch für LHe @ 1.8 K; teuer)

Messung Dampfanteil x in Zweiphasenströmung

- oft gewünscht, aber kaum realisierbar
- Methode: kapazitiv, Präzisionsmessung (Frequenzänderung LC-Schwingkreis)

Messung Unterschied $\epsilon_{r, fl}$ zu $\epsilon_{r, gasf}$ (bei He nur ~ 4 %)